ВсОШ 2000, заключительный этап, 11 класс, задача 11.4

612. Дана последовательность неотрицательных чисел a_1, a_2, ..., a_n. Для любого k от 1 до n обозначим через m_k величину

$$\max_{l=1,2,\ldots,k} \frac{a_{k-l+1} + a_{k-l+2} + \ldots + a_k}{l}.$$

Докажите, что при любом $\alpha > 0$ число тех k, для которых $m_k > \alpha$, меньше, чем $\dfrac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{\alpha}$. (*В.Дольников*)

612. ***Первое решение.*** Для $1 \leqslant i \leqslant j \leqslant n$ обозначим через $[i, j]$ отрезок натурального ряда от i до j. Пусть

$$S(i, j) = \frac{a_i + a_{i+1} + \cdots + a_j}{j - i + 1}.$$

Заметим, что из $S(i, j) > \alpha$ и $S(j + 1, l) > \alpha$ следует $S(i, l) > \alpha$.

Выделим в отрезке $[1, n]$ несколько отрезков $[p_i, q_i]$ по следующему принципу: i-й отрезок начинается с минимального числа p такого, что a_p превосходит α и не лежит в ранее построенных отрезках (если такого нет,

то построение закончено); заканчивается он таким максимальным q, что при любом j из $[p_i, q]$ среднее чисел от a_{p_i} до a_j превосходит α. По построению $p_{i+1} > q_i + 1$.

Назовем натуральное число k *хорошим*, если $m_k > \alpha$. Докажем, что все хорошие числа лежат в построенных отрезках. Предположим противное и рассмотрим минимальное хорошее k, для которого это не так. Поскольку $m_k > \alpha$, то найдется $l \leqslant k$, для которого $S(l, k) > \alpha$. Так как любое число вне построенных отрезков не превосходит α, то отрезок $[l, k]$ пересекается с каким-то отрезком $[p_j, q_j]$. Пусть $[p_i, q_i]$ — самый правый отрезок, лежащий левее k. Если $k > q_i + 1$, то $S(q_i + 2, k) \leqslant \alpha$, откуда $S(l, q_i + 1) > \alpha$, что противоречит выбору k. Поэтому $k = q_i + 1$. Из принципа выбора отрезков следует, что $l \neq p_i$ (иначе получаем противоречие с выбором q_i). Если $l > p_i$, то $S(p_i, l - 1) > \alpha$, откуда $S(p_i, q_i + 1) > \alpha$, чего не может быть. Если же $l < p_i$, то из $S(p_i, q_i + 1) \leqslant \alpha$ следует $S(l, p_i - 1) > \alpha$, т. е. $p_i - 1$ — хорошее число, не принадлежащее ни одному из отрезков $[p_j, q_j]$ и меньшее k, что противоречит сделанному предположению. Таким образом, все хорошие k лежат в построенных отрезках.

Получается, что количество хороших чисел не превосходит $\sum(q_i - p_i + 1)$. Учитывая, что по построению отрезков $[p_i, q_i]$

$$\sum a_k \geqslant \sum_{k \in [p_i, q_i]} a_k > \alpha \cdot \sum (q_i - p_i + 1),$$

мы получаем утверждение задачи.

Второе решение. Пусть $b_i = a_1 + \cdots + a_i$. Ясно, что $b_1 \leqslant b_2 \leqslant \ldots \leqslant b_n$. Тогда

$$\frac{a_{l+1} + a_{k-m+2} + \cdots + a_k}{m} = \frac{b_k - b_l}{k - l}.$$

Рассмотрим на координатной плоскости точки $B_0(0, 0)$, $B_1(1, b_1)$, $B_2(2, b_2), \ldots, B_n(n, b_n)$. Тогда отношение $\dfrac{b_k - b_l}{k - l}$ будет равно тангенсу угла наклона прямой $B_l B_k$. Значит, условие $m_k > \alpha$ будет равносильно тому, что прямая, проходящая через B_k с углом наклона $\operatorname{arctg} \alpha$ (эту прямую назовем l_k) будет проходить выше хотя бы одной из точек B_l при $l < k$ (такую точку B_k будем называть *хорошей*). Выражение $\dfrac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{\alpha}$ будет равно b_n/α, и это будет расстояние между точкой $(n, 0)$ и точкой пересечения l_n с осью абсцисс.

Докажем индукцией по количеству точек n, что это расстояние больше числа хороших точек. База очевидна. Если точка B_n не хорошая, то выбросим ее, при этом число хороших точек не изменится, а отрезок уменьшится (так как $b_{n-1} \leqslant b_n$). Если же она хорошая, то пусть B_k — ближай-

шая (по оси абсцисс) точка, лежащая под l_n. Тогда выбросим все точки от B_{k+1} до B_n (они все хорошие), количество хороших точек уменьшится на $n-k$, а отрезок — больше, чем на $n-k$.